凉山州益门煤业有限责任公司
“11·20”一般运输事故调查报告

2024年11月20日18时30分，凉山州益门煤业有限责任公司（以下简称“益门煤矿”）2531采煤工作面回撤支架时发生一起运输事故，造成1人死亡，直接经济损失154.6万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号）等规定，国家矿山安监局四川局会同省应急管理厅、凉山州应急管理局和会理市应急管理局、公安局、人社局、总工会等部门单位，组成凉山州益门煤业有限责任公司“11·20”一般运输事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。邀请会理市纪委监委和凉山州国资委纪检组同步开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组，开展事故调查和应急救援工作评估。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和有关单位、人员的责任，提出了防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

益门煤矿为生产矿井，核定生产能力 60 万吨/年，国有煤矿，低瓦斯矿井，水文地质类型中等，许可开采煤层自燃倾向性均为Ⅱ类，煤尘均有爆炸危险性。

矿井采矿许可证为 C5100002010121120102573，有效期至 2027 年 9 月 23 日；安全生产许可证为（川）MK 安许证字〔2022〕5134250152A 号，有效期至 2025 年 8 月 4 日；统一社会信用代码：91513400MA62HBBN0Q，有效期为长期。安全生产标准化管理体系等级为二级。

矿井井田范围由 18 个拐点坐标圈定，面积为 1.7617km^2，开采标高+2185m～+1740m，许可开采范围内有 C_1、C_2、C_3、C_6、C_{11}、C_{12}、C_{16}煤层。21 采区、23 采区开采 C_1、C_2、C_3，25 采区、27 采区开采 C_{11}煤层。C_{11}煤层倾角 55°-78°，煤厚 4m-65m，平均厚 28m。采用水平分段放顶煤综合机械化采煤工艺，采放比 1:6.5。

矿井采用平硐+斜井开拓，生产水平为+1941m 水平，开拓水平为+1860m 水平。生产水平布置 21 采区、23 采区、25 采区、27 采区。其中：21 采区布置 2121 综放工作面和 3 分段运输石门掘进工作面，23 采区布置 2341 综放工作面和 2351 进风巷掘进工作面，25 采区布置 2531 综放工作面（回撤），27 采区布置探煤巷掘进工作面，开拓水平布置+1860m 皮带运输巷掘进工作面。掘进工作面均为炮掘机装。

通风方式为中央边界式，通风方法为抽出式，+1941m 主平硐、+1941m 主斜井、+1941m 副斜井进风，+2142m 回风平硐回风。

矿井采用10kV双回路供电，另安装2台1500kW发电机组作为应急电源。

矿井装备有KJ70X（A）型安全监控系统和KJ405T型人员位置监测系统等“六大系统”。安装了图像视频监控系统、水文在线监测系统、自动排水系统等。

（二）事故发生单位安全管理情况

益门煤矿董事长柳启文，总经理兼矿长王延平，分管安全副总经理（副矿长）文有权，分管生产副总经理（副矿长）付胜，分管机电副经理（副矿长）李超，总工程师曹忠银；均取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并在有效期内。配备采掘技术员26名、通风技术员4名、机电运输技术员22名、地测防治水技术员9名。设置了安全科、生产技术科、通风科、机运科、调度室等安全生产管理机构；设置了采煤队、掘进队、机电队、运输队、通风队等生产队伍。

益门煤矿下设1个采煤队从事采煤作业，设一正三副4名队长，3名技术员，采煤队下辖21、23、25三个作业区，分别负责井下21、23、25作业区域的采煤工作，每个区设置一正三副4名区长、4名安全管理人员和3名班组长。

（三）事故发生经过

2024年11月8日，益门煤矿制定《2531采煤工作面收尾（回撤）的安全技术措施》；11月11日，益门煤矿就该工作面回撤重大危险作业向会理市应急管理局报备，报备登记表载明：预计回撤时间为2024年11月28日-12月20日后（以报备程序完成10

日后再安排作业）；11 月 12 日，会理市应急管理局核准同意其按操作规程作业；截至事故发生时，煤矿未再向应急管理局报备提前回撤相关事项，应急管理部门未派员到现场开展指导。

11 月 16 日，益门煤矿安排对 2531 采煤工作面开展回撤作业，16 日至 18 日，煤矿回撤完工作面刮板机、采煤机等设备。11 月 19 日中班，回撤第一架端头液压支架（以下简称“1#液压支架”）并运出工作面，并将第二架端头液压支架（以下简称“2#液压支架”）运至距进风巷口 10m 处。11 月 19 日夜班和 20 日早班，2531 采煤工作面无人作业。

11 月 20 日 14 时 30 分，采煤队 25 区区长王强组织当班刘洁（副区长）、周仕军（安全管理人员）、付正荣（班长）、李顺东、安才华、安杰、卢顺银等 7 人召开班前会，会上安排刘洁、周仕军、李顺东负责运输 2#液压支架，付正荣等 4 人负责清理 2531 进风巷外的回撤通道。15 时 30 分，刘洁等 7 人入井，15 时 50 分抵达作业现场，刘洁等 3 人清理进风巷和转向平台上的杂物后，安装 2#液压支架液压管，随后使用液压推溜器将该支架向进风巷口移动 1m，推溜器故障，停止移架用餐。17 时 30 分，刘洁等 3 人使用 5t 葫芦继续移动支架，移至进风巷口位置时，支架朝煤壁方向倾斜。18 时 30 分，刘洁在进风巷口处观察支架的情况，周仕军安排李顺东去悬挂绞车钢丝绳导向轮准备转向，他自己用单体液压支柱支撑倾斜支架，在仅 1 个顶盖卡爪与支架的掩护梁侧护板接触的情况下使用注液枪对支柱加液，支柱突然滑落，支架倾倒将其压住。刘洁看到支架倾倒后，立即和李顺东前往查看，

发现其右肩至左腹部靠近煤壁侧在支架外，身体靠采空侧部分被支架压住，矿帽脱落，已昏迷。刘洁立即外出呼叫付正荣等4人参与施救。6人使用回柱绞车经导向轮牵引钢丝绳将支架提起，救出周仕军，放置在进风巷的木板上，其知觉恢复。18时39分，刘洁电话向调度室汇报事故情况，随后6人制作简易担架将周仕军运送出井，行至距+1941m主平硐井口100m处，将周仕军交给入井施救的救护队员。18时59分，伤者被运送出井。

（四）事故现场情况

1.2531工作面长27.5m，采用29架ZF1600/16/24型液压支架支护，回风巷采用2架ZFG1600/16/24型支架和1架2L型悬移支架做端头支架，进风巷采用1架2L型悬移支架做端头支架，工作面进风巷距离工作面煤壁6.4m处安设一台JH-5回柱绞车，绞车钢丝绳处于绷紧状态（见图1）。

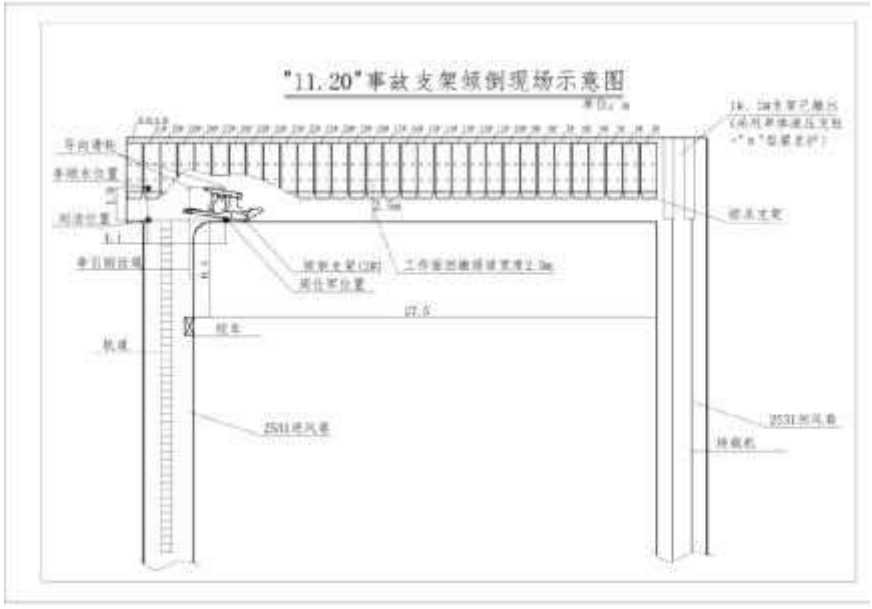


图1　2531采煤工作面事故现场示意图

2.工作面回撤通道底部为煤层，宽 2.5m、高 1.92m、断面 4.8m^2；回撤通道与进风巷交汇处宽 2.1m、高 2.2m；进风巷采用架棚支护，棚距 0.5m，巷宽 2.12m、高 2.65m。

3.2#液压支架倾倒在 2531 回撤工作面煤壁侧，距 2531 进风巷 2.3m 处，压倒周仕军的支架附近有遗留的矿灯、安全帽、矿工靴（见图 2、图 3）。

4.工作面回撤通道底板采空区侧高于煤壁侧，回撤通道进风侧 9m 范围内底板有支架运移后留下的沟槽，最大高差 0.3m，沟槽内有少量积水（见图 4）。

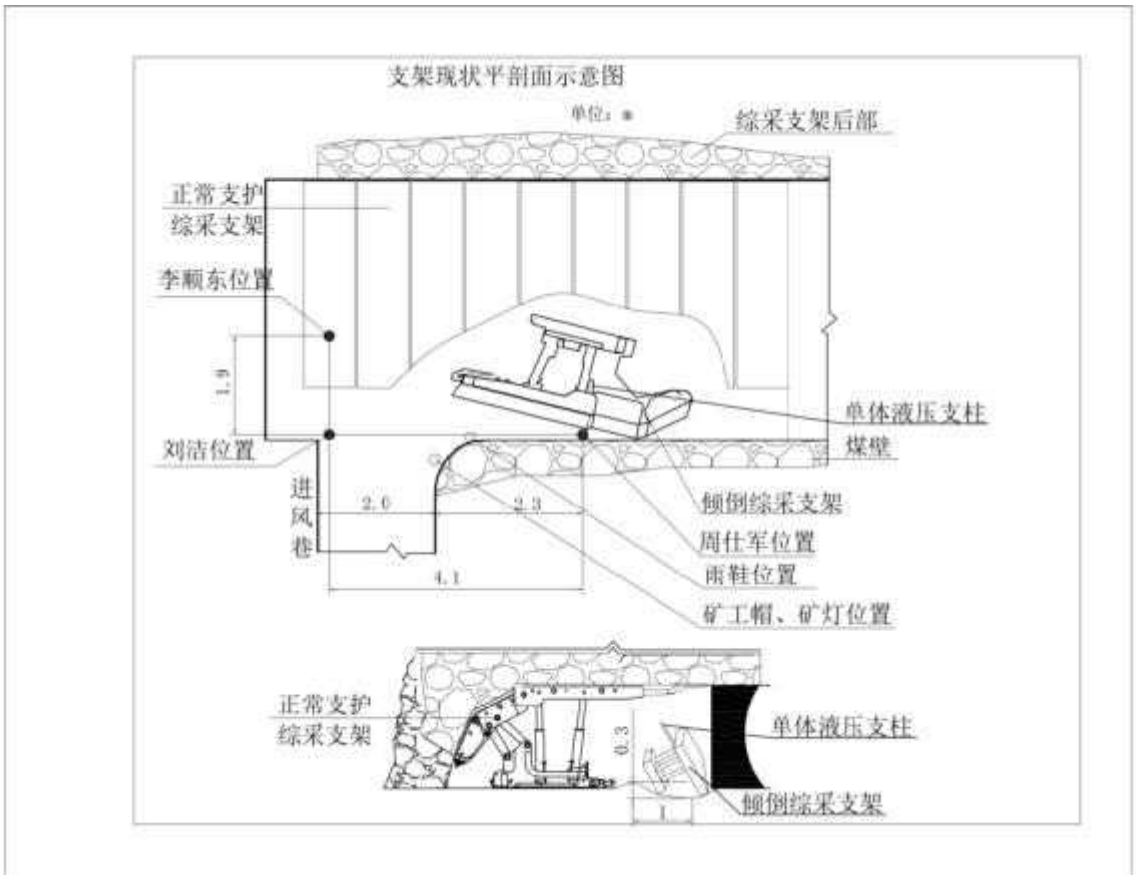


图 2　支架现状平剖面示意图



图 3　事故现场矿帽、矿灯、矿工靴



图 4　工作面回撤通道沟槽及高差

5.倾倒支架的后立柱与掩护梁之间有 1 根单体液压支柱穿过（图 5），支柱与注液枪相连，支柱顶盖只有 1 个卡爪有明显摩擦

痕迹（图 6）。



图 5 支柱穿过支架



图 6 支柱卡爪擦痕

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11 月 20 日 18 时 39 分，刘洁向调度室值班员田红兵汇报事故情况。田红兵立即电话通知会理市安适应急救援有限责任公司驻矿救护小队入井救援，电话联系益门镇中心卫生院派人到矿救治伤员，电话向矿长、总工程师等领导汇报事故情况。20 时 40 分，调度室下达撤人指令，22 时 11 分，井下 46 人撤出地面。

19 时 44 分，益门煤矿向会理市应急管理局报告，会理市应急管理局向凉山州应急管理局报告，凉山州应急管理局向省应急管理厅报告；19 时 51 分，益门煤矿向国家矿山安全监察局四川局报告事故情况。20 时 41 分，国家矿山安全监察局四川局值班室向国家矿山安全监察局值班室报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，刘洁、李顺东等人立即使用回柱绞车牵引支架，

将周仕军救出。

接到事故信息后，国家矿山安全监察局四川局、省应急管理厅、凉山州应急管理局和会理市相关部门赶赴事故现场开展事故调查处置相关工作。

（三）医疗救治及善后情况

11 月 20 日 19 时 18 分，周仕军被现场人员和救护队员送至益门镇中心卫生院救治。22 时 50 分，经周仕军家属同意转院至会理市人民医院救治。21 日 1 时 50 分，周仕军经抢救无效死亡。

属地政府、各部门和煤矿及时开展善后处理工作，11 月 21 日 19 时，善后工作完成。

（四）事故应急处置评估

本次事故发生后，益门煤矿立即启动应急响应，及时将伤者送医院救治并报告事故，按规定处置善后工作，社会秩序稳定。

三、事故原因及分析

（一）直接原因

回撤通道底板不平，支架在运输过程中倾斜。作业人员进入倾斜侧使用单体液压支柱支撑倾斜支架时，支柱滑落，被倾倒支架压住，导致事故发生。

（二）原因分析

1.回撤通道底板不平原因分析。一是回撤通道底板为松软煤层，且有少量积水；二是运输第一架支架时在底板煤层中形成沟槽；三是当班作业人员未在运架前清理底板（见图 7）。



图 7　2531 采煤工作面回撤通道底板

2.支架倾斜原因分析。运输支架至事故点，支架底座两侧高差达 0.3m，导致支架向煤壁侧倾斜（见图 8）。

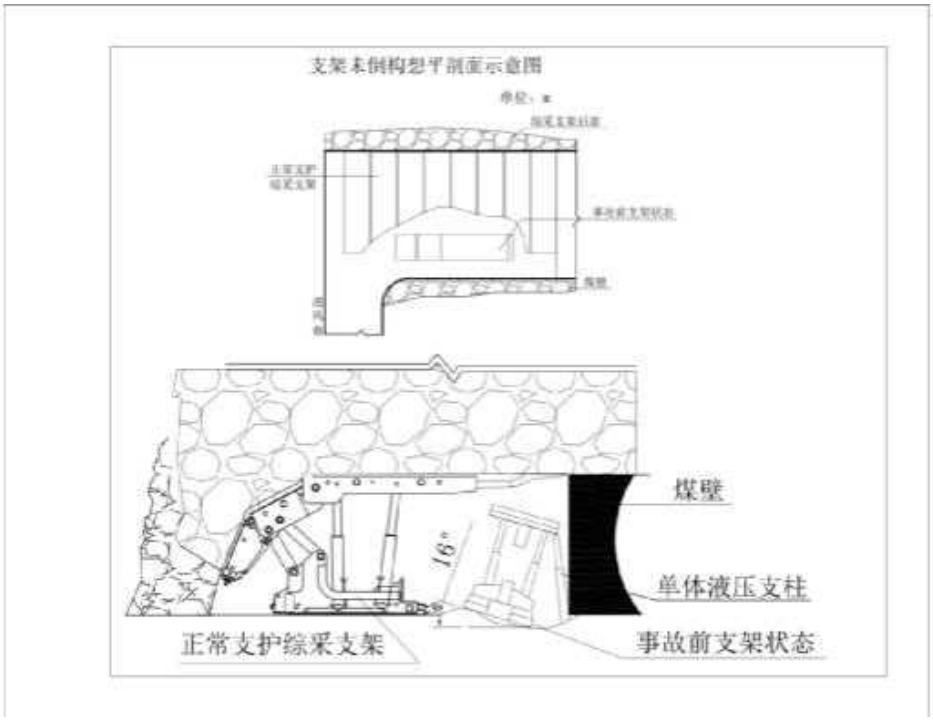


图 8　2#液压支架倾倒前示意图

3.支柱滑落分析。作业人员使用单体液压支柱对倾斜支架进行支撑时，支柱仅一个卡爪与支架掩护梁侧护板接触（见图9），且未采取任何防滑措施。



图9　单体液压支柱顶板卡爪图

四、间接原因及暴露出的主要问题

（一）未按规定开展安全风险辨识及分级管控。一是矿井未对2531采煤工作面因地质构造提前回撤，大型物件在松软煤层上运输产生的风险开展风险辨识，并制定相应的管控措施；二是回撤班组在回撤通道不平，有积水的情况下，未对可能出现支架倾斜等安全风险进行辨识管控；三是在支架出现倾斜后，作业人员未对处置方式进行安全风险辨识管控。

（二）安全技术措施存在缺陷。未结合现场实际和可能存在的安全风险制定《2531采煤工作面收尾（回撤）的安全技术措施》。无回撤通道的具体宽度、高度、坡度、平整度等相关要求，未明确支架走架至装车平台的操作流程，无运输过程中防止支架倾倒

的安全措施，也无支架倾斜后的处置措施，针对性和可操作性不强。技术审查把关不严，各级管理人员在审查安全技术措施时，未提出支架防倒措施内容缺失等方面的缺陷。

（三）未按规定进行现场安全管理。一是煤矿对2531工作面回撤进行了重大危险作业报备，提前作业且未安排专门人员进行现场安全管理；二是违反《2531采煤工作面收尾（回撤）的安全技术措施》的规定[1]使用葫芦人工运架；三是回撤期间，技术人员未到现场督促安全技术措施的落实；四是未按照煤矿《井下大型设备运输管理制度》的规定，安排运输队人员现场跟踪监控。

（四）安全培训教育不力。一是作业人员安全意识淡薄，在支架已处于倾斜的状态下仍进入危险区域作业；二是互助保安意识不强，现场人员未及时制止相关人员进入危险区域；三是未认真组织相关作业人员对《2531采煤工作面收尾（回撤）的安全技术措施》开展学习培训，仅有人员签字表，无相关培训记录。

五、有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

周某军，益门煤矿采煤队25区安全管理人员，在液压支架倾斜的情况下进入倾斜侧作业，导致事故发生，对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员（10人）

1.刘某，男，中共党员，益门煤矿采煤队25区副区长，事故

1益门煤矿《2531采煤工作面收尾（回撤）的安全技术措施》规定：当支架调整至平行于工作面离煤壁70厘米时，即可停止，然后将支架走架至装车平台。

当班现场负责人。未认真履行安全生产管理职责，违反《2531采煤工作面收尾（回撤）的安全技术措施》的规定，使用葫芦运送支架；未制止作业人员进入危险区域作业；运送支架前未平整2531工作面回撤通道底板，致使支架朝煤壁侧倾斜；对此次事故负直接责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项[2]、第五十七条[3]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入（158,242.99元）30%计肆万柒仟肆佰柒拾贰元的罚款。

2.王某，男，中共党员，益门煤矿采煤队25区区长，负责25区的生产安全工作。未认真履行安全生产管理职责，未认真组织作业人员开展《2531采煤工作面收尾（回撤）的安全技术措施》学习培训，未检查2531工作面回撤通道的安全状况、及时排查安全事故隐患，对此次事故负主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）项[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入（204,341.04元）30%计陆万壹仟叁佰零贰元的罚款。

2《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

3《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

4《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

5《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

3.施某，男，中共党员，益门煤矿采煤队队长，负责采煤队的生产安全工作。未认真履行安全生产管理职责，未认真组织作业人员开展《2531采煤工作面收尾（回撤）的安全技术措施》学习培训，未检查2531工作面回撤通道的安全状况、及时排查安全事故隐患，对此次事故负主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上一年收入（266,443.55元）30%计柒万玖仟玖佰叁拾叁元的罚款。

4.王某勇，男，中共党员，益门煤矿安监科科长，负责矿井安全风险辨识及分级管控、职工安全培训教育，安全隐患排查等工作。未认真履行安全生产管理职责，未按规定开展安全风险辨识及分级管控，未认真组织职工开展安全培训教育，未排查出2531工作面回撤通道的安全隐患，对此次事故负重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上一年度收入（251,926.09元）30%计柒万伍仟伍佰柒拾柒元的罚款。

5.付某，男，中共党员，益门煤矿副矿长，负责矿井生产管理工作。未认真履行安全生产管理职责，未全面开展2531采煤工作面（回撤）安全风险辨识及制定管控措施，未及时排查出2531工作面回撤通道存在的安全隐患，对工作面回撤的危险作业未安

排专人负责现场管理，对此次事故负重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第四十三条[6]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上一年度收入（315,214.62元）30%计玖万肆仟伍佰陆拾肆元的罚款。

6.李某，男，中共党员，益门煤矿副矿长，负责煤矿机电运输技术管理工作。未认真履行安全生产管理职责，未全面开展2531采煤工作面（回撤）安全风险辨识及制定管控措施，未检查2531工作面回撤通道安全生产状况，并及时排查生产安全事故隐患，未按照煤矿《井下大型设备运输管理制度》的规定，安排专人现场跟踪监控2531采煤工作面综采支架运输工作，对此次事故负重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）、（五）项，第二十六条[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上一年度收入（326,880.25元）30%计玖万捌仟零陆拾肆元的罚款。

7.文某权，男，中共党员，益门煤矿副矿长，负责矿井安全生产管理工作。未认真履行安全生产管理职责，未认真开展2531采煤工作面（回撤）安全风险辨识及制定管控措施，未及时排查

6《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

7《中华人民共和国安全生产法》第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

出2531工作面回撤通道存在的安全隐患,对工作面回撤的危险作业未安排专人负责现场管理，未严格督促落实隐患整改工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第四十三条、第四十六条[8]的规定，对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上一年度收入（320,620.25元）30%计玖万陆仟壹佰捌拾陆元的罚款。

8.曹某银，男，中共党员，益门煤矿总工程师，负责矿井技术管理和“一通三防”管理工作。未认真履行安全生产管理职责，技术审查把关不严，未认真审查《2531采煤工作面收尾（回撤）的安全技术措施》，未认真组织开展2531采煤工作面（回撤）安全风险辨识及管控措施，对此次事故负重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条一款第（一）项[9]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，并处上一年年收入（255,086.7元）30%计柒万陆仟伍佰贰拾陆元的罚款。

9.王某平，男，中共党员，益门煤矿矿长，负责矿井全面生产安全工作。未认真履行安全生产管理职责，对2531采煤工作面回撤时，未切实开展安全风险辨识及制定分级管控措施，未认真组织从业人员开展安全培训，未督促相关部门及人员履行职责，

8《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

9《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

对此次事故负主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）、（三）、（五）项[10]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]之规定，建议处上一年年收入（324,574.35元）40%计壹拾贰万玖仟捌佰贰拾玖元的罚款；依据《四川省煤矿矿长安全工作考核计分管理办法》（川应急函〔2022〕479号）第十四条[12]的规定，建议对其计-6分。

10.柳某文，男，中共党员，益门煤矿党委书记、董事长，全面负责公司生产安全工作。未认真履行安全生产管理职责，未认真落实全员安全生产责任制，未严格督促相关部门及人员履职尽责，未按规定开展安全风险辨识及分级管控，未认真实施从业人员安全培训教育，对此次事故负主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）[13]、（三）、（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议处上一年年收入（384,020.65元）40%计壹拾伍万叁仟陆佰零捌元的罚款。

上述人员属中共党员的，建议按党组织党员管理权限给予相

10《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

11《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

12《四川省煤矿矿长安全工作考核计分管理办法》第十四条 煤矿发生生产安全事故，按以下标准积分。（一）发生一般事故记-6分。

13《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

应的处理。

（三）对事故单位的责任认定和处理建议

益门煤矿，未按规定开展安全风险辨识及分级管控，安全生产责任制和安全生产规章制度不健全，双重预防机制不健全，安全培训教育不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[14]的规定，对此次事故发生负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[15]的规定，建议对益门煤矿处罚款柒拾玖万元。

根据国家矿山安全监察局《关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法〉的通知》（矿安〔2024〕109号）规定，建议由煤矿安全生产标准化工作主管部门降低益门煤矿安全生产标准化管理体系等级。

六、事故整改和防范措施建议

（一）强化矿井安全风险辨识管控。益门煤矿要认真落实《四川省煤矿重大危险作业报备监管工作制度》（川应急〔2023〕43号），对生产全流程各环节开展全面、深入、细致的风险辨识研判，制定管控措施，不留死角和盲区，杜绝麻痹大意、见惯不惊、冒险蛮干。尤其是使用新设备、新工艺、新材料时，要认真研判各环节，各操作流程存在的安全风险，要采取走出去学，请进来教，

14《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度， 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

15《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

定期召开交流会等方式总结经验教训，组织矿、科队、班组和职工结合矿井自身实际加强风险研判；对辨识出的安全风险，要严格分级管控制度，按照分级采取相应的管控措施，严格现场监督管控。

（二）切实加强技术管理工作。一是要充分发挥技术管理的先导作用,严格执行单项工程“一工程一措施”的技术管理制度，对重大危险作业必须做到无措施不作业。二是技术人员在编制措施前，必须亲临现场开展查勘工作，根据现场实际情况制定具有针对性、可操作性的措施，防止“闭门造车”，安全措施与井下实际脱节。三是煤矿技术管理人员必须按专业对制定的技术文件开展严格审查，在审查前也须前往井下现场进行实地考察，审查时要邀请有经验的工人共同参与，防止措施与实际操作“两张皮”。四是认真组织培训学习和贯彻落实“三大规程”和安全技术措施，必须将措施传达至每一名作业人员及相关管理人员并严格实施，要定期排查解决贯彻执行中存在的问题。

（三）强化现场安全管理工作。一是严格按照省应急管理厅国家矿山安监局四川局关于印发《四川省煤矿重大危险作业报备监管工作制度》的通知，切实确定各类重大危险作业并及时报备，未经属地监管部门核准不得实施。严格按照《中华人民共和国安全生产法》第四十三条的规定，安排有经验的矿、科、队领导专门进行现场安全管理。二是对风险较高的操作环节，必须安排经验丰富、责任心强的人员现场操作，并明确监护人员监督和安全确认；操作人员相对固定，指挥口令只能由一人发出。三是管理

人员要对现场作业环境如回撤通道的空间、平整度、畅通度、轨道安设质量、设备设施可靠度开展全面隐患排查，对现场作业人员开展全过程监督，及时制止违章和危险作业，要严格按照制定的安全技术措施进行操作。四是切实加强班组建设，强化劳动组织管理，加强作业地点的安全监督，坚决打击各类习惯性违章行为，杜绝违章指挥、冒险蛮干。

（四）加强职工安全教育培训。一是益门煤矿要对各级管理人员开展履职能力和安全责任心的培训教育，对职工分工种、分层级、分类别开展操作技能培训、风险意识的教育，教育职工应知应会，严格执行规程制度，不违章指挥，不违章作业。二是着力提高管理人员和职工辨识发现动态风险和隐患的能力，增强作业人员的安全意识和自保互保意识。三是对作业人员进行作业规程、技术措施等技术文件单项培训时，生产技术、安全、机电、运输等部门必须派专业技术人员进行讲授，指导作业人员按规实操，并适时开展现场监督检查。

凉山州益门煤业有限责任公司

“11·20”运输事故调查组

2024 年 12 月 3 日